



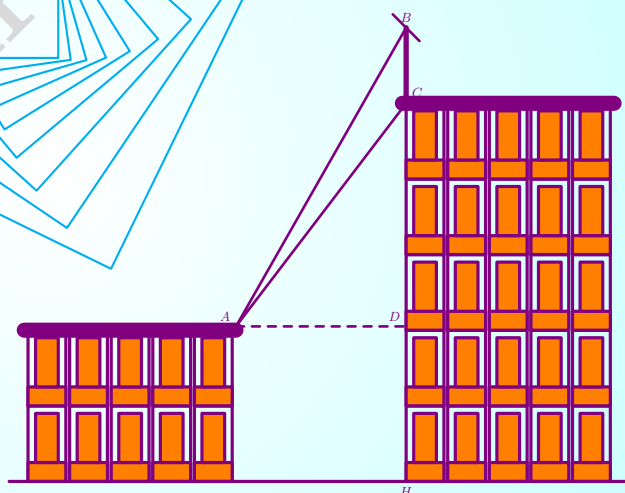
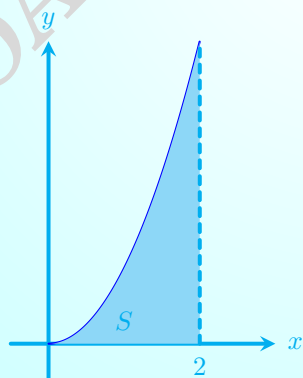
KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

TOÁN - VĂN QUÁN

TOÁN 12

TÀI LIỆU TỰ HỌC

TẬP MỘT + HAI



ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

§1. TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

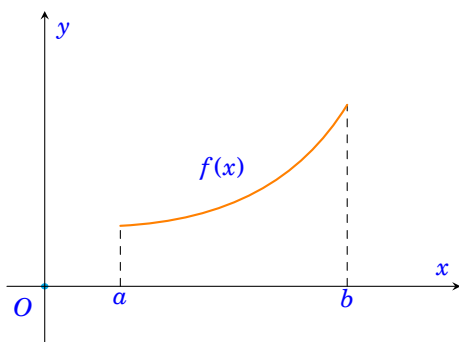
1 Tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa 1. Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là hàm số xác định trên K .

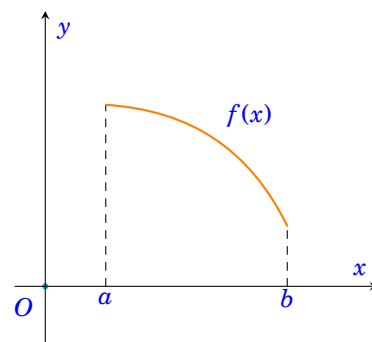
- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **đồng biến** trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K$, mà $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.
- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **nghịch biến** trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K$, mà $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.

CHÚ Ý

- Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì đồ thị của hàm số *đi lên* từ trái sang phải. Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì đồ thị của hàm số *đi xuống* từ trái sang phải.



a) Hàm số đồng biến trên $(a; b)$



b) Hàm số nghịch biến trên $(a; b)$

- Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên K còn được gọi chung là **đơn điệu** trên K . Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số còn được gọi là tìm các khoảng đơn điệu (hay xét tính đơn điệu) của hàm số.
- Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà không chỉ rõ tập K thì ta hiểu là xét trên tập xác định của hàm số đó.

Định lí 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K .

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng K .
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

CHÚ Ý

- Định lí trên vẫn đúng trong trường hợp $f'(x)$ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng K .
- Người ta chứng minh được rằng, nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ không đổi trên khoảng K .

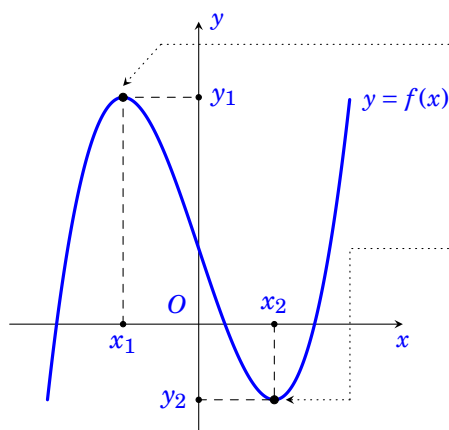
2 Cực trị của hàm số

Định nghĩa 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ (a có thể là $-\infty$, b có thể là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a; b)$.

- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h, x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0 .
- Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h, x_0 + h) \subset (a; b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0 .

CHÚ Ý

- Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là **điểm cực đại** của hàm số $f(x)$. Khi đó, $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại** của hàm số $f(x)$ và kí hiệu là f_{CD} hay y_{CD} . Điểm $M_0(x_0; f(x_0))$ được gọi là **điểm cực đại** của đồ thị hàm số.
- Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 thì x_0 được gọi là **điểm cực tiểu** của hàm số $f(x)$. Khi đó, $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực tiểu** của hàm số $f(x)$ và kí hiệu là f_{CT} hay y_{CT} . Điểm $M_0(x_0; f(x_0))$ được gọi là **điểm cực tiểu** của đồ thị hàm số.
- Các điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là **điểm cực trị**. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu được gọi chung là **giá trị cực trị** (hay **cực trị**) của hàm số.



$(x_1; y_1)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số;

- x_1 là điểm cực đại của hàm số;
- y_1 là giá trị cực đại của hàm số.

$(x_2; y_2)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số;

- x_2 là điểm cực tiểu của hàm số;
- y_2 là giá trị cực tiểu của hàm số.

Định lí 2. Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$. Khi đó:

- a) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $f(x)$.
- b) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

Định lí trên được viết gọn lại trong hai bảng biến thiên sau

x	a	x_0	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		$f(x_0)$	

(Cực tiểu)

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$f(x_0)$	

(Cực đại)

CHÚ Ý

Từ định lí trên ta có các bước tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$ như sau

- Tìm tập xác định của hàm số.
- Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
- Lập bảng biến thiên của hàm số.
- Từ bảng biến thiên suy ra các cực trị của hàm số.

! Nếu $f'(x_0) = 0$ nhưng $f'(x)$ không đổi dấu khi x qua x_0 thì x_0 không phải là điểm cực trị của hàm số.

§2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

1 Định nghĩa giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

Định nghĩa 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$.

- Số M được gọi là **giá trị lớn nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathcal{D}$ nếu $f(x) \leq M$ với mọi $x \in \mathcal{D}$ và tồn tại $x_0 \in \mathcal{D}$ sao cho $f(x_0) = M$.

Kí hiệu $M = \max_{x \in \mathcal{D}} f(x)$ hoặc $M = \max_{\mathcal{D}} f(x)$.

- Số m được gọi là **giá trị nhỏ nhất** của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathcal{D}$ nếu $f(x) \geq m$ với mọi $x \in \mathcal{D}$ và tồn tại $x_0 \in \mathcal{D}$ sao cho $f(x_0) = m$.

Kí hiệu $m = \min_{x \in \mathcal{D}} f(x)$ hoặc $m = \min_{\mathcal{D}} f(x)$.



- Ta quy ước rằng khi nói giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ (mà không nói “trên tập $\mathcal{D}$ ”) thì ta hiểu đó là giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên tập xác định của hàm số.
- Để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập $\mathcal{D}$, ta thường lập bảng biến thiên của hàm số trên tập $\mathcal{D}$ để kết luận.

2 Cách tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Giả sử $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ và có đạo hàm trên $(a; b)$, có thể trừ ra tại một số hữu hạn điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm. Giả sử chỉ có hữu hạn điểm trong đoạn $[a; b]$ mà đạo hàm $f'(x)$ bằng 0.

Các bước tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$:

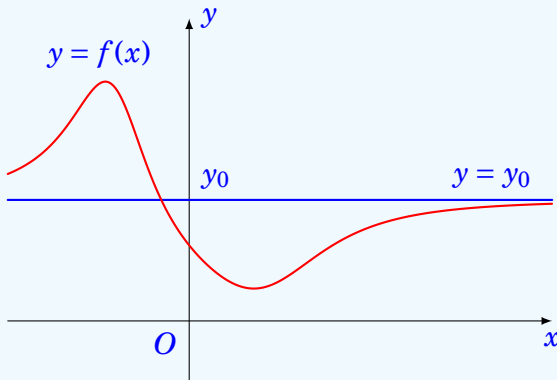
- Tìm các điểm $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a; b)$, tại đó $f'(x)$ bằng 0 hoặc không tồn tại.
- Tính $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a)$ và $f(b)$.
- Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có

$$M = \max_{[a; b]} f(x); m = \min_{[a; b]} f(x).$$

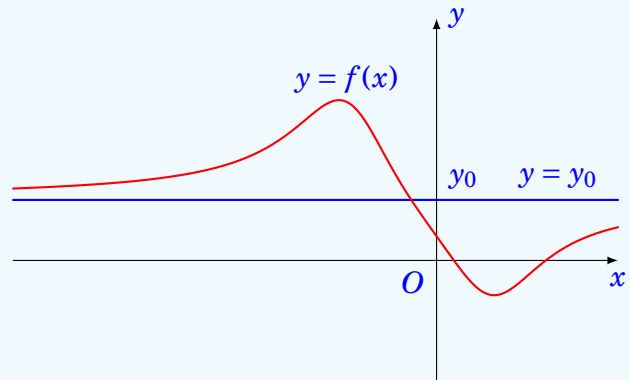
§3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1 Đường tiệm cận ngang

Định nghĩa 4. Đường thẳng $y = y_0$ gọi là **đường tiệm cận ngang** (gọi tắt là *tiệm cận ngang*) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$.



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$).



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$).

CHÚ Ý

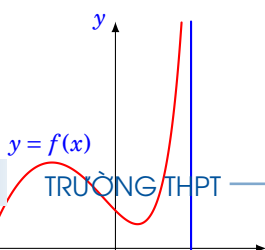
Để tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, ta thực hiện các bước sau

- **Bước 1:** Tìm tập xác định của hàm số.
 - Nếu tập xác định của hàm số không chứa khoảng vô hạn ($+\infty$ hoặc $-\infty$) thì đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.
 - Nếu tập xác định của hàm số chứa khoảng vô hạn ($+\infty$ hoặc $-\infty$) thì ta tiếp tục bước 2.
- **Bước 2:** Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- **Bước 3:** Kết luận. Nếu $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$ thì đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

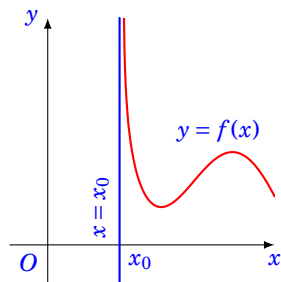
2 Đường tiệm cận đứng

Định nghĩa 5. Đường thẳng $x = x_0$ gọi là **đường tiệm cận đứng** (gọi tắt là *tiệm cận đứng*) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

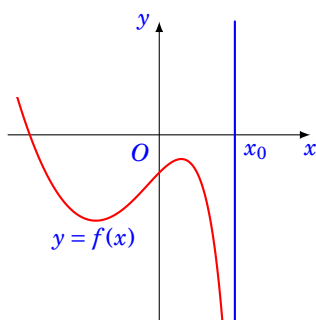
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$.



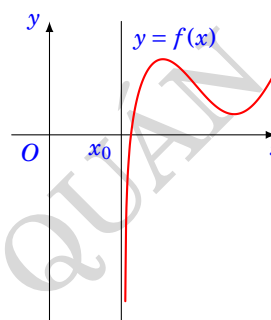
a)



b)



c)



d)

a) và c). Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị (khi $x \rightarrow x_0^-$).

b) và d). Đường thẳng $x = x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị (khi $x \rightarrow x_0^+$).

CHÚ Ý

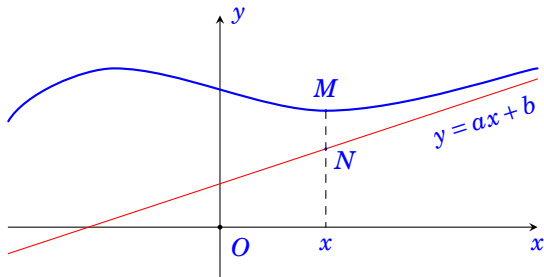
Để tìm tiệm cận đứng của hàm số $y = f(x)$ ta thực hiện các bước sau

- Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số.
- Bước 2: Tìm những điểm mà hàm số không xác định nhưng có lân cận trái hoặc lân cận phải của điểm đó nằm trong tập xác định.
- Bước 3: Tính các giới hạn một bên của hàm số tại các điểm ở bước 2 và kết luận theo định nghĩa nêu trên.

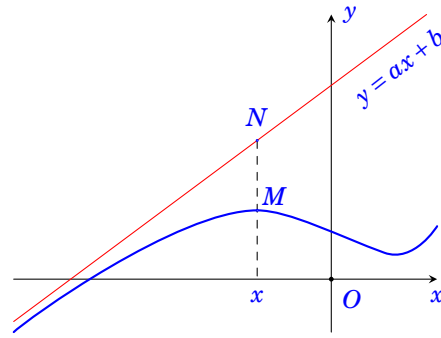
3 Đường tiệm cận xiên

Định nghĩa 6. Đường thẳng $y = ax + b$, ($a \neq 0$) được gọi là **đường tiệm cận xiên** (gọi tắt là *tiệm cận xiên*) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$



Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$)



Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$)

CHÚ Ý

Cách tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$

- Cách 1:** Dùng định nghĩa

Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \text{ hoặc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

- Cách 2:** Gọi tiệm cận xiên là $y = ax + b$, với $a \neq 0$.

- Tìm $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ hoặc $a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.
- Tìm $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax]$ hoặc $b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$.

Khi đó, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$.

§4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

1 Sơ đồ khảo sát hàm số

a) Tìm tập xác định của hàm số.

b) Xét sự biến thiên của hàm số:

- Tìm y' , xét dấu y' , xác định khoảng đơn điệu, cực trị (nếu có) của hàm số.
- Tìm giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực của hàm số và các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
- Lập bảng biến thiên của hàm số.

c) Vẽ đồ thị của hàm số:

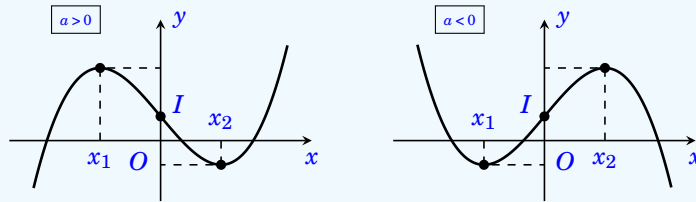
- Xác định các điểm cực trị (nếu có), giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (nếu có và dễ tìm), ...
- Vẽ các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
- Vẽ đồ thị hàm số.

CHÚ Ý

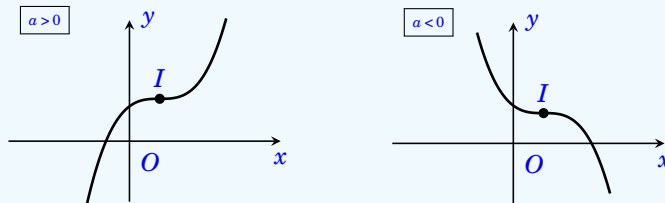
Chỉ ra tâm đối xứng và trục đối xứng của đồ thị hàm số (nếu có).

2 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$).

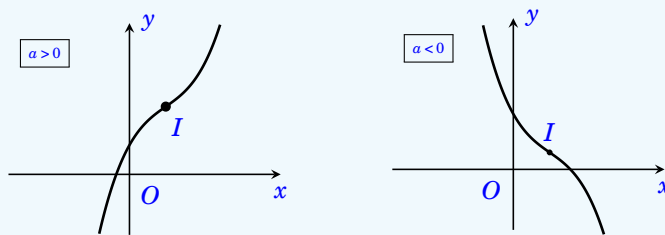
☑ **TH1.** Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 ($b^2 - 3ac > 0$).



☑ **TH2.** Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép x_0 ($b^2 - 3ac = 0$).



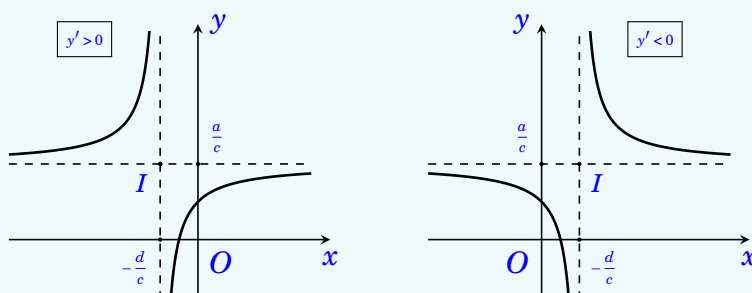
☑ **TH3.** Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm ($b^2 - 3ac < 0$).



CHÚ Ý

- Trường hợp $y' = 0$ vô nghiệm và có nghiệm kép, đồ thị hàm số sẽ ở dạng luôn đơn điệu nhưng trường hợp có nghiệm kép thì tiếp tuyến tại điểm I song song với trục hoành (nhìn hình vẽ trên).
- Đồ thị của hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) luôn nhận điểm $I(x_0; y_0)$ làm tâm đối xứng, trong đó x_0 là nghiệm của phương trình $y'' = 0$ và $y_0 = y(x_0)$.

3 Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$).

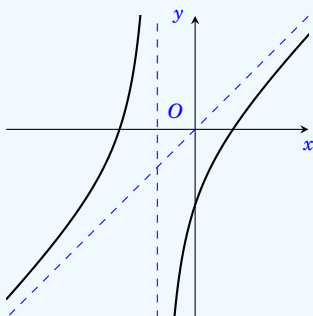


CHÚ Ý

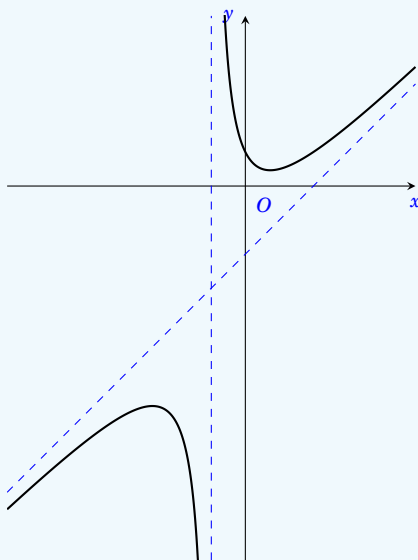
- Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$, tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.
- Các điểm đặc biệt của đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$): Giao điểm với Ox là $A\left(-\frac{b}{a}; 0\right)$, giao điểm với Oy là $B\left(0; \frac{b}{d}\right)$.
- Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) nhận điểm $I\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$ (giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) làm tâm đối xứng.
- Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm trục đối xứng.

4 Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ ($ad \neq 0$).

- $y' = 0$ vô nghiệm hoặc có nghiệm kép



- $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt



CHÚ Ý

- Ta luôn tách được $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e} = \frac{a}{d}x + f + \frac{m}{dx + e}$.
- Khi đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{e}{d}$. Tiệm cận xiên $y = \frac{a}{d}x + f$.
- Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$) nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng.
- Đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$) nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm trục đối xứng.

§5. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

1 Tốc độ thay đổi của một đại lượng

- Nếu $s = s(t)$ là hàm vị trí của một vật chuyển động trên một đường thẳng thì $v = s'(t)$ biểu thị vận tốc tức thời của vật (tốc độ thay đổi của độ dịch chuyển theo thời gian).
Tốc độ thay đổi tức thời của vận tốc theo thời gian là gia tốc tức thời của vật

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

- Nếu $C = C(t)$ là nồng độ của một chất tham gia phản ứng hoá học tại thời điểm t , thì $C'(t)$ là tốc độ phản ứng tức thời (tức là độ thay đổi nồng độ) của chất đó tại thời điểm t .

- Nếu $P = P(t)$ là số lượng cá thể trong một quần thể động vật hoặc thực vật tại thời điểm t , thì $P'(t)$ biểu thị tốc độ tăng trưởng tức thời của quần thể tại thời điểm t .
- Nếu $C = C(x)$ là hàm chi phí, tức là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì tốc độ thay đổi tức thời $C'(x)$ của chi phí đối với số lượng đơn vị hàng được sản xuất được gọi là chi phí biên.
- Về ý nghĩa kinh tế, chi phí biên $C'(x)$ xấp xỉ với chi phí để sản xuất thêm một đơn vị hàng hoá tiếp theo, tức là đơn vị hàng hoá thứ $x + 1$.

2 Một vài bài toán tối ưu hóa đơn giản

Quy trình giải một bài toán tối ưu hoá

- **Bước 1.** Xác định đại lượng Q mà ta cần làm cho giá trị của đại lượng ấy lớn nhất hoặc nhỏ nhất và biểu diễn nó qua các đại lượng khác trong bài toán.
- **Bước 2.** Chọn một đại lượng thích hợp nào đó, kí hiệu là x , và biểu diễn các đại lượng khác ở **Bước 1** theo x . Khi đó, đại lượng Q sẽ là hàm số của một biến x . Tìm tập xác định của hàm số $Q = Q(x)$.
- **Bước 3.** Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số $Q = Q(x)$ bằng các phương pháp đã biết và kết luận.

TOÁN - THPT

VECTƠ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

§6. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

1 Vectơ trong không gian

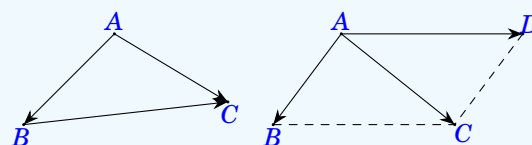
- Trong không gian, với mỗi điểm O và vectơ $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm M sao cho $\vec{OM} = \vec{a}$.
- Các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\vec{AA}, \vec{BB}, \dots$ gọi là các vectơ không.
- Ta quy ước vectơ không có độ dài là 0 , cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vectơ. Do đó, các vectơ không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.

2 Tổng và hiệu của hai vectơ trong không gian

2.1. Tổng của hai vectơ trong không gian

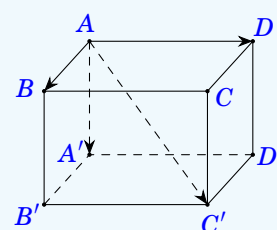
Quy tắc ba điểm và quy tắc hình bình hành trong mặt phẳng vẫn đúng trong không gian

- Nếu A, B, C là ba điểm bất kì thì $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$;
- Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.



Định nghĩa 7.

Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$.



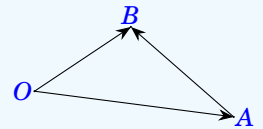
2.2. Hiệu của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

CHÚ Ý

- Hai vectơ là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.
- Vectơ $\overrightarrow{BA}$ là một vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$.
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

Với ba điểm O, A, B bất kì trong không gian, ta có $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB}$.



3 Tích của một số với một vectơ trong không gian

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau

- Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$; ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;
- Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

⚠ Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tùy ý, ta có

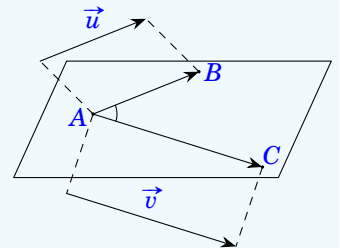
$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}.$$

4 Tích vô hướng của hai vectơ

4.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian

Định nghĩa 8.

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A, B là hai điểm sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Khi đó, góc $\widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \widehat{AOB} \leq 180^\circ$) được gọi là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $(\vec{a}, \vec{b})$.



⚠ a) Để xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CD}$, khi đó $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \widehat{BAE}$.

b) Quy ước góc giữa một vectơ bất kì và $\vec{0}$ có thể nhận một giá trị tùy ý từ 0° đến 180° .

4.2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian

Định nghĩa 9. Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

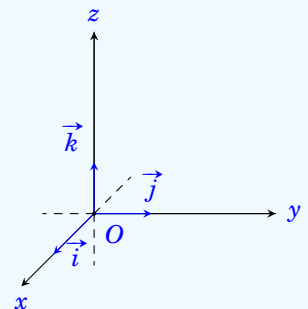
- !** a) Quy ước nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $\vec{b} = \vec{0}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- b) Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
- c) Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.
- d) Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

§7. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1 Hệ trục tọa độ trong không gian

Trong không gian, ba trục Ox , Oy , Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục. Gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox , Oy , Oz .

- Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$.
- Điểm O được gọi là gốc tọa độ.
- Các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) , (Ozx) đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.

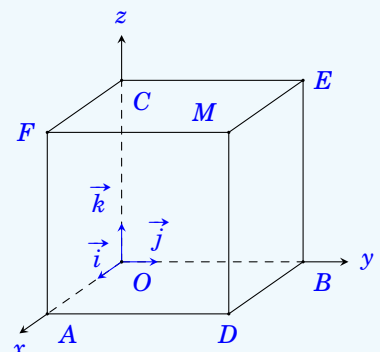


Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

2 Tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ trong không gian

Định nghĩa 10.

Trong không gian $Oxyz$, cho một điểm M tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là tọa độ của điểm M đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M .



☛ **Nhận xét.** Nếu điểm M có tọa độ $(x; y; z)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ thì

- Hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox , Oy và Oz có tọa độ lần lượt là $(x; 0; 0)$, $(0; y; 0)$ và $(0; 0; z)$.
- Hình chiếu vuông góc của M trên các mặt phẳng (Oxy) , (Oyz) và (Ozx) có tọa độ lần lượt là $(x; y; 0)$, $(0; y; z)$ và $(x; 0; z)$.

☛ **Định nghĩa 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}$ tùy ý. Lấy điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là tọa độ của vectơ $\vec{a}$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $\vec{a} = (x; y; z)$ hoặc $\vec{a}(x; y; z)$.

☛ **Nhận xét.**

- Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ cũng là tọa độ của điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.
- Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Khi đó, $\vec{a} = \vec{b}$ nếu và chỉ nếu
$$\begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}.$$

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ và $N(x_N; y_N; z_N)$. Khi đó

$$\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M).$$

§8. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

1 Biểu thức tọa độ của phép cộng hai vectơ, phép trừ hai vectơ, phép nhân một số với một vectơ

Định nghĩa 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Ta có

- $\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y'; z + z')$;
- $\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y'; z - z')$;
- $k\vec{a} = (kx; ky; kz)$ với k là một số thực.

Nhận xét. Vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ cùng phương với vectơ $\vec{b} = (x'; y'; z') \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số thực k sao cho

$$\begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \\ z = kz' \end{cases}$$

Định nghĩa 13. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $C(x_C; y_C; z_C)$. Khi đó:

- Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$;
- Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$.

2 Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Định nghĩa 14. Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$ được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = xx' + yy' + zz'.$$

Nhận xét. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau nếu và chỉ nếu $xx' + yy' + zz' = 0$.

- Nếu $\vec{a} = (x; y; z)$ thì $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- Nếu $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}.$$

CHÚ Ý

Nếu $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ thì

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Đặc biệt, khi B trùng O ta nhận được công thức $OA = \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}$.

TOÁN - THPT VĂN QUẢN

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

§9. KHOẢNG BIẾN THIÊN VÀ KHOẢNG TỬ PHÂN VỊ

1 Khoảng biến thiên

Định nghĩa 15. Ký hiệu R , của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên có chứa dữ liệu của mẫu số liệu.

Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

trong đó các tần số $m_1 > 0$, $m_k > 0$ và $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R = a_{k+1} - a_1$.

Ý nghĩa:

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc. Khoảng biến thiên được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu, dễ tính toán. Tuy nhiên, do khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị là a_1 và a_{k+1} của mẫu số liệu nên đại lượng đó dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

2 Khoảng tử phân vị

Định nghĩa 16. Cho mẫu số liệu ghép nhóm:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

Tứ phân vị thứ r là $Q_r = a_p + \frac{\frac{r \cdot n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)$, trong đó $[a_p; a_{p+1})$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ r với $r = 1, 2, 3$.

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu đó, tức là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Ý nghĩa:

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc. Khoảng tứ phân vị cũng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng tứ phân vị càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.
- Khoảng tứ phân vị được dùng để xác định giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu. Giá trị x trong mẫu số liệu là giá trị ngoại lệ nếu $x > Q_3 + 1,5\Delta_Q$ hoặc $x < Q_1 - 1,5\Delta_Q$.
- Do khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, nên không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường và có thể dùng đại lượng này để loại giá trị bất thường.

§10. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

1 Phương sai và độ lệch chuẩn

Định nghĩa 17. Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm với bảng tần số tương ứng như sau:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_k; a_{k+1}]$
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là một số được tính theo công thức sau:

$$s^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(x_k - \bar{x})^2}{n};$$

trong đó, $n = m_1 + \dots + m_k$; $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ với $i = 1, 2, \dots, k$ là giá trị đại diện cho nhóm $[a_i; a_{i+1})$ và $\bar{x} = \frac{m_1x_1 + \dots + m_kx_k}{n}$ là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s , là căn bậc hai số học của phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, tức là $s = \sqrt{s^2}$.

○ **Nhận xét.** Ta có thể tính

- Phương sai theo công thức $s^2 = \frac{1}{n} (m_1 \cdot x_1^2 + \dots + m_k \cdot x_k^2) - (\bar{x})^2$.
- Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

○ **Nhận xét.** Ý nghĩa.

- Phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là các xấp xỉ cho phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc. Chúng được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm xung quanh số trung bình của mẫu số liệu đó.
- Phương sai, độ lệch chuẩn càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

○ **Nhận xét.** Người ta còn sử dụng các đại lượng sau để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm

$$\hat{s}^2 = \frac{m_1(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + m_k(x_k - \bar{x})^2}{n - 1}, \hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2}.$$

○ **Nhận xét.** Ta không nên dùng phương sai hay độ lệch chuẩn để so sánh độ rủi ro của hai phương án đầu tư khi lợi nhuận trung bình của hai phương án đầu tư này khác nhau rất nhiều.

CHÚ Ý

Để so sánh độ phân tán của hai mẫu số liệu khi đơn vị đo trên hai mẫu số liệu khác nhau hoặc giá trị trung bình của hai mẫu số liệu này khác nhau rất nhiều người ta dùng hệ số biến thiên **CV** (Coefficient of Variation). Hệ số biến thiên được tính theo công thức

$$CV = \frac{s}{\bar{x}},$$

trong đó s là độ lệch chuẩn và $\bar{x}$ là số trung bình của mẫu số liệu.

○ **Nhận xét.** Ví dụ sau cho thấy không phải lúc nào ta cũng có thể dùng độ lệch chuẩn của lợi nhuận thu được để so sánh độ rủi ro của các phương án đầu tư.

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

§11. NGUYÊN HÀM

1 Nguyên hàm của một hàm số

Định nghĩa 18. Cho hàm số $f(x)$ được xác định trên khoảng K (hoặc một đoạn, hay một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là một **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

CHÚ Ý

Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \text{ và } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Định lý 3. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khi đó

- a) Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- b) Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$ (C là hằng số).

Ta gọi $F(x) + C$ ($C \in \mathbb{R}$) là **họ các nguyên hàm** của $f(x)$ trên K , kí hiệu bởi $\int f(x) dx$.

CHÚ Ý

- a) Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K , ta chỉ cần tìm một nguyên hàm của $F(x)$ trên $f(x)$ trên K và khi đó

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \text{ } C \text{ là hằng số.}$$

- b) Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.

c) Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$.

Vậy $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.

d) Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.

2 Tính chất cơ bản của nguyên hàm

a) $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \neq 0).$

b) $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$

c) $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$

3 Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp

$\int 0 dx = C$	$\int 1 dx = x + C$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$

§12. TÍCH PHÂN

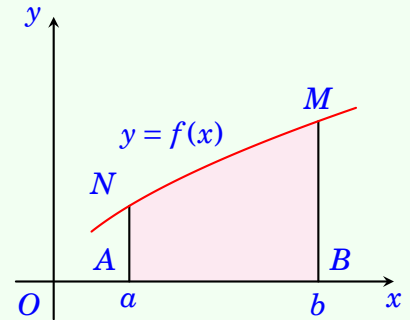
1 Khái niệm tích phân

1.1. Diện tích hình thang cong

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$), trong đó $f(x)$ là hàm liên tục không âm trên đoạn $[a; b]$, gọi là một **hình thang cong**.

Định lý 4.

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



1.2. Định nghĩa tích phân

Định nghĩa 19. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.



a) Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được kí hiệu là $F(x) \Big|_a^b$. Như vậy

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b.$$

b) Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước

$$\int_a^a f(x) dx = 0; \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

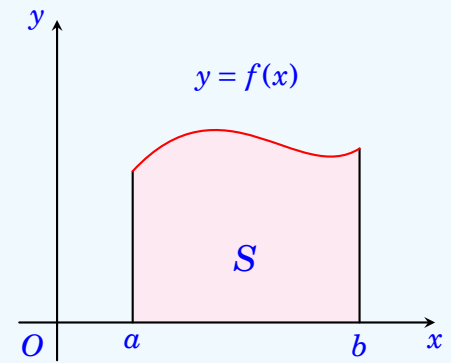
d) Tích phân không phụ thuộc vào cách kí hiệu biến

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

Ý nghĩa hình học của tích phân:

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x) dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$. Vậy

$$S = \int_a^b f(x) dx.$$

**⚠ Giá trị trung bình:**

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

2 Tính chất của tích phân

🔵 **Tính chất 1.** Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, ta có

$$a) \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ là hằng số});$$

$$c) \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx;$$

$$b) \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$d) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b).$$

§13. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

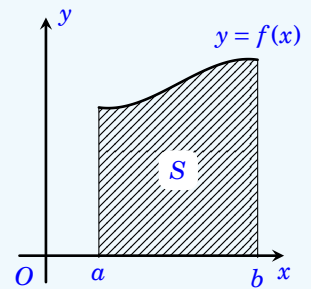
1 Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

1.1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong

○ Định nghĩa 20.

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

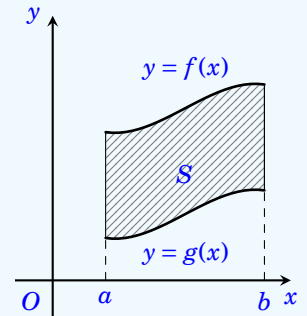


1.2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong

○ Định nghĩa 21.

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



CHÚ Ý

Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) - g(x) dx \right|.$$

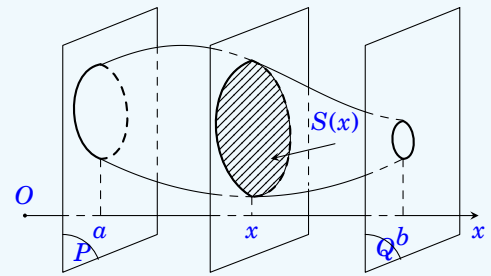
2 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

2.1. Tính thể tích vật thể bất kì

Định nghĩa 22.

Thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx, \text{ với } S(x) \text{ là thiết diện tại } x.$$

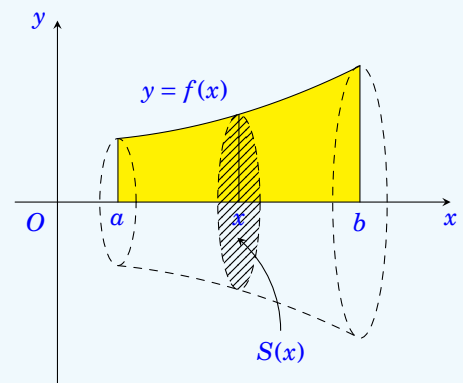
**CHÚ Ý**

Bằng ứng dụng của tích phân, người ta chứng minh được thể tích của khối chóp bất kì bằng $\frac{1}{3}$ diện tích mặt đáy nhân với chiều cao của nó.

2.2. Tính thể tích khối tròn xoay**Định nghĩa 23.**

Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền D giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$ ($a < b$) quay quanh trục Ox được tính bởi công thức

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

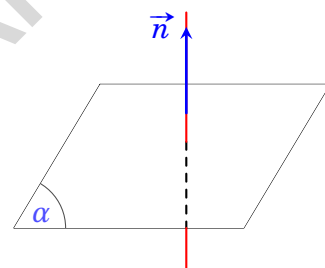


PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

§14. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

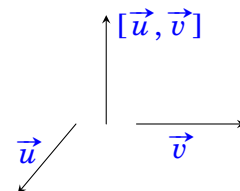
1 Vector pháp tuyến và cặp vector chỉ phương mặt phẳng

Định nghĩa 24. Véc-tơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ được gọi là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) nếu giá của $\vec{n}$ vuông góc với mặt phẳng (α) .



- Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết một điểm và một véc-tơ pháp tuyến của nó.
- Nếu $\vec{n}$ là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ (với $k \neq 0$) cũng là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

Định nghĩa 25. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (a; b; c)$ và $\vec{v} = (a'; b'; c')$. Khi đó vectơ $\vec{n} = (bc' - b'c; ca' - c'a; ab' - a'b)$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, được gọi là tích có hướng của $\vec{u}$ và $\vec{v}$, ký hiệu là $[\vec{u}, \vec{v}]$.

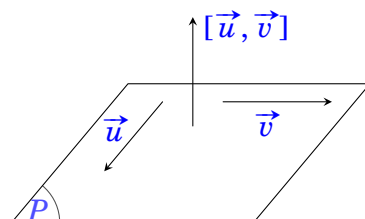


- $[\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0}$ khi và chỉ khi $\vec{u}, \vec{v}$ cùng phương.
- Với bốn số x, y, x', y' , ta ký hiệu $\begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$. Khi đó, tích có hướng của $\vec{u} = (a; b; c)$ và $\vec{v} = (a'; b'; c')$ là

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \left(\begin{vmatrix} b & c \\ b' & c' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} c & a \\ c' & a' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \right)$$

Định nghĩa 26.

- Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{u}, \vec{v}$ được gọi là cặp véc-tơ chỉ phương của mặt phẳng (P) nếu chúng không cùng phương và có giá nằm trong hoặc song song với mặt phẳng (P) .
- Nếu $\vec{u}, \vec{v}$ là cặp véc-tơ chỉ phương của (P) thì $[\vec{u}, \vec{v}]$ là một véc-tơ pháp tuyến của (P) .



2 Phương trình tổng quát của mặt phẳng

Định nghĩa 27. Trong không gian $Oxyz$, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng đó.

CHÚ Ý

Trong không gian $Oxyz$, mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (các hệ số A, B, C, D không đồng thời bằng 0) xác định một mặt phẳng nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ làm một vec-tơ pháp tuyến.

3 Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng

Định nghĩa 28. Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ thì có phương trình là

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0,$$

với $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$.

! Trong không gian $Oxyz$, bài toán viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và biết cặp vec-tơ chỉ phương $\vec{u}, \vec{v}$ có thể thực hiện theo các bước như sau

- Tìm vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}]$.
- Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua M và biết vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

! Trong không gian $Oxyz$, bài toán viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C có thể thực hiện theo các bước sau

- Tìm các cặp vec-tơ chỉ phương $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.
- Tìm vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.
- Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua A và biết vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

4 Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc với nhau

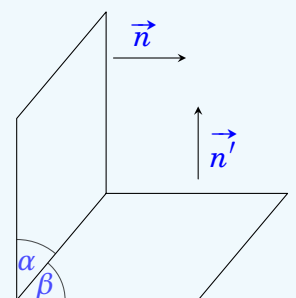
Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng

$$(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0, \quad (\beta): A'x + B'y + C'z + D' = 0,$$

với hai vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C), \vec{n}' = (A'; B'; C')$ tương ứng.

Khi đó

$$(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{n}' \Leftrightarrow AA' + BB' + CC' = 0.$$



CHÚ Ý

Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng này có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng kia.

5 Điều kiện để hai mặt phẳng song song với nhau

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$, $(\beta): A'x + B'y + C'z + D' = 0$, với các vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$, $\vec{n}' = (A'; B'; C')$ tương ứng.

Khi đó $(\alpha) \parallel (\beta) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}' = k\vec{n} \\ D' \neq kD \end{cases}$ với k là số thực.



- Nếu hai mặt phẳng song song với nhau thì vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng này cũng là vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng kia.
- Hai mặt phẳng (α) và (β) trùng nhau khi và chỉ khi tồn tại số k khác 0 sao cho

$$\begin{cases} A' = kA \\ B' = kB, \\ C' = kC \\ D' = kD. \end{cases}$$

6 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ là

$$d(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

§15. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1 Phương trình đường thẳng

1.1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng Δ được gọi là vectơ chỉ phương của Δ .



CHÚ Ý

- Đường thẳng hoàn toàn xác định khi biết một điểm mà nó đi qua và một vectơ chỉ phương.
- Nếu $\vec{u}$ là vectơ chỉ phương của Δ thì $k\vec{u}$ (với k là một số khác 0) cũng là một vectơ chỉ phương của Δ .

1.2. Phương trình tham số của đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$. Hệ phương trình

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct. \end{cases}$$

được gọi là phương trình tham số của đường thẳng Δ (t là tham số, $t \in \mathbb{R}$).

CHÚ Ý

- Với các số a, b, c không đồng thời bằng 0, hệ phương trình $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct. \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ xác định một đường thẳng đi qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.
- Từ phương trình tham số của đường thẳng, mỗi giá trị của tham số tương ứng với một điểm thuộc đường thẳng đó và ngược lại.

1.3. Phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $A(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$ với a, b, c là các số khác 0. Hệ phương trình

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

được gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng Δ .

2 Hai đường thẳng vuông góc

Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1), \vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$. Khi đó

$$\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0.$$

3 Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 lần lượt qua các điểm $A_1(x_1; y_1; z_1), A_2(x_2; y_2; z_2)$ và tương ứng có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1), \vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$. Khi đó

- $\Delta_1 \parallel \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1$ cùng phương với $\vec{u}_2$ và $A_1 \notin \Delta_2$.
- $\Delta_1 \equiv \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1$ cùng phương với $\vec{u}_2$ và $A_1 \in \Delta_2$.
- Δ_1 và Δ_2 cắt nhau $\Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0} \\ \overrightarrow{A_1 A_2} \perp [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq \vec{0} \\ \overrightarrow{A_1 A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 0. \end{cases}$
- Δ_1 và Δ_2 chéo nhau $\Leftrightarrow \overrightarrow{A_1 A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq 0$.

CHÚ Ý

Để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, ta cũng có thể dựa vào các vectơ chỉ phương và phương trình của hai đường thẳng đó theo tiêu chuẩn sau đây.

Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 tương ứng có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1), \vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$ và có phương trình tham số:

$$\Delta_1: \begin{cases} x = x_1 + a_1 t \\ y = y_1 + b_1 t \\ z = z_1 + c_1 t \end{cases} \text{ và } \Delta_2: \begin{cases} x = x_2 + a_2 s \\ y = y_2 + b_2 s \\ z = z_2 + c_2 s. \end{cases}$$

$$\text{Xét hệ phương trình hai ẩn } t, s \text{ như sau } \begin{cases} x_1 + a_1 t = x_2 + a_2 s \\ y_1 + b_1 t = y_2 + b_2 s \\ z_1 + c_1 t = z_2 + c_2 s. \end{cases} \quad (*)$$

Khi đó

- $\Delta_1 \parallel \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{u}_1$ cùng phương với $\vec{u}_2$ và hệ (*) vô nghiệm.
- $\Delta_1 \equiv \Delta_2 \Leftrightarrow$ Hệ (*) có vô số nghiệm.
- Δ_1 cắt $\Delta_2 \Leftrightarrow$ Hệ (*) có nghiệm duy nhất.

- Δ_1 và Δ_2 chéo nhau $\Leftrightarrow \vec{u}_1$ và $\vec{u}_2$ không cùng phương và hệ (*) vô nghiệm.

§16. CÔNG THỨC TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

1 Công thức tính góc giữa hai đường thẳng

Định nghĩa 29. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng Δ và Δ' tương ứng có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$, $\vec{u}' = (a'; b'; c')$. Khi đó

$$\cos(\Delta, \Delta') = \left| \cos(\vec{u}, \vec{u}') \right| = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}.$$

Nhận xét. $\Delta \perp \Delta' \Leftrightarrow aa' + bb' + cc' = 0$.

2 Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa 30. Trong không gian Oxy , cho đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$ và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$. Khi đó

$$\sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}, \vec{n}) \right| = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3 Công thức tính góc giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa 31. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (P) , (Q) tương ứng có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$, $\vec{n}' = (A'; B'; C')$. Khi đó, góc giữa (P) và (Q) , kí hiệu là $((P), (Q))$, được tính theo công thức

$$\cos((P), (Q)) = \left| \cos(\vec{n}, \vec{n}') \right| = \frac{|AA' + BB' + CC'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$$

§17. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

1 Phương trình mặt cầu

- Mặt cầu tâm I bán kính R ($R > 0$) là tập các điểm trong không gian cách I một khoảng bằng R .
- Một điểm M được gọi là nằm trong mặt cầu tâm I bán kính R nếu $IM < R$ và được gọi là nằm ngoài mặt cầu đó nếu $IM > R$.
- Mỗi đường thẳng đi qua tâm mặt cầu đều cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt, đoạn thẳng nối hai điểm đó được gọi là một đường kính của mặt cầu.
- Mỗi đường kính của mặt cầu đều có trung điểm là tâm mặt cầu và có độ dài bằng hai lần bán kính mặt cầu.

Định nghĩa 32. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$ bán kính R có phương trình

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2.$$

CHÚ Ý

- Điểm $M(x; y; z)$ nằm trong mặt cầu (S) nếu

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 < R^2.$$

- Điểm $M(x; y; z)$ nằm ngoài mặt cầu (S) nếu

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 > R^2.$$

● **Nhận xét.** Với a, b, c, d là các hằng số, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ có thể viết lại thành $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - d$ và là phương trình của một mặt cầu (S) khi và chỉ khi $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$.

Khi đó, (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

§18. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1 Xác suất có điều kiện

🟢 **Định nghĩa 33.** Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố A , tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được gọi là xác suất của A với điều kiện B và kí hiệu là $P(A | B)$.

🟢 **Định lý 5.** Cho hai biến cố A và B bất kì, với $P(B) > 0$. Khi đó

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

2 Công thức nhân xác suất

🟢 **Định nghĩa 34.** Với hai biến cố A và B , $P(B) > 0$, ta có công thức nhân xác suất

$$P(AB) = P(B) \cdot P(A | B)$$

CHÚ Ý

Nếu $P(B) = 0$ thì $P(AB) = 0$ nên công thức tính $P(AB)$ ở trên đúng với mọi biến cố A, B .

🟢 Nhận xét.

- Vì $AB = BA$ nên với hai biến cố A và B bất kì, ta cũng có

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B | A).$$

- Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

§19. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

1 Công thức xác suất toàn phần

○ **Định nghĩa 35.** Cho hai biến cố A và B . Khi đó, ta có công thức sau:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A}).$$

Công thức trên được gọi là công thức xác suất toàn phần.

2 Công thức BAYES

○ **Định nghĩa 36.** Cho A và B là hai biến cố, với $P(B) > 0$.

Khi đó, ta có công thức sau:

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A})}.$$

Công thức trên có tên là công thức Bayes.

CHÚ Ý

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(B) = P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A}).$$

Do đó, công thức Bayes còn có thể viết dưới dạng

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)}.$$

⚠ **Ý nghĩa của công thức Bayes:** Một nhà nghiên cứu quan tâm đến xác suất xảy ra của biến cố A . Theo tính toán ban đầu A có xác suất là $P(A) = p$. Sau đó, nhà nghiên cứu có được thông tin rằng: “Biến cố B đã xảy ra”. Với thông tin mới này, nhà nghiên cứu sẽ cập nhật lại hiểu biết của mình về khả năng xảy ra biến cố A , bằng cách tính $P(A | B)$, xác suất của A khi biết B đã xảy ra. Công thức Bayes cho ta tính $P(A | B)$.